Guía: Semejanza y homotecia

M1 · Geometría · Semejanza y proporcionalidad

¿De qué trata?

Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma aunque distinto tamaño: sus ángulos son iguales y sus lados, proporcionales.

Conceptos clave

- Razón de semejanza k: cociente entre lados correspondientes.
- Criterios de semejanza de triángulos: AA (dos ángulos iguales), LLL (tres lados proporcionales) y LAL.
- Si la razón es k, los perímetros están en razón k y las áreas en razón k^2.
- Teorema de Tales: rectas paralelas cortadas por dos secantes determinan segmentos proporcionales.
- Homotecia de centro O y razón k: si |k| > 1 amplía, si |k| < 1 reduce; si k < 0 la figura queda invertida.

Ejemplo resuelto

Problema

Una persona de 1,6 m proyecta una sombra de 2 m. A la misma hora, un árbol proyecta una sombra de 10 m. ¿Cuánto mide el árbol?

Solución

Los triángulos son semejantes: h/10 = 1,6/2, entonces h = 8 m.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.